

Devices Management

Platformă web centralizată pentru monitorizarea și administrarea echipamentelor de securitate distribuite în multiple locații.

Scopul soluției

Reducerea timpului operațional, eliminarea verificărilor manuale repetitive și creșterea vizibilității asupra infrastructurii de securitate printr-o singură interfață web.

Ce acoperă platforma

- Monitorizare dispozitive și stare online/offline
- Administrare liste LPR pe locații
- Automatizare preseturi PTZ
- Audit automat al înregistrărilor DVR

Beneficiu operațional

- Detecție rapidă a incidentelor tehnice
- Operare centralizată în locul accesului pe fiecare echipament
- Rapoarte exportabile și auditabile
- Scalare pe multiple locații fără creștere proporțională a efortului

Rezumat executiv

Devices Management este o aplicație web centralizată destinată administrării infrastructurii de securitate — camere IP, DVR-uri, camere LPR și camere PTZ — fără a mai fi necesar accesul individual în interfața fiecărui echipament.

Prin automatizarea operațiunilor repetitive și agregarea datelor într-un singur punct de control, platforma reduce timpul de reacție, simplifică raportarea și diminuează riscul de erori umane.

Impact operațional pe procese

Proces	Înainte	După	Beneficiu direct
Detectare dispozitiv deconectat	Ore / reactiv	Secunde / proactiv	Polling automat la 30s și semnalare imediată
Adăugare număr în liste LPR	Acces manual pe fiecare cameră	1 operațiune centralizată	Elimină omisiunile și reduce drastic timpul de operare
Rotire preset PTZ	Operator dedicat	Scheduler automat	Execuție periodică fără intervenție umană
Audit înregistrări DVR	Ore de verificare manuală	Scan automat + raport Excel	Identificare rapidă a camerelor sau DVR-urilor cu probleme

Beneficii-cheie

- Un singur punct de control pentru echipamente distribuite în mai multe locații.
- Reducerea timpului de detecție și intervenție pentru incidente tehnice.
- Standardizarea operațiunilor repetitive care, în mod normal, ar necesita acces manual pe fiecare echipament.
- Generare rapidă de exporturi Excel pentru raportare internă, audit sau comunicare către client.

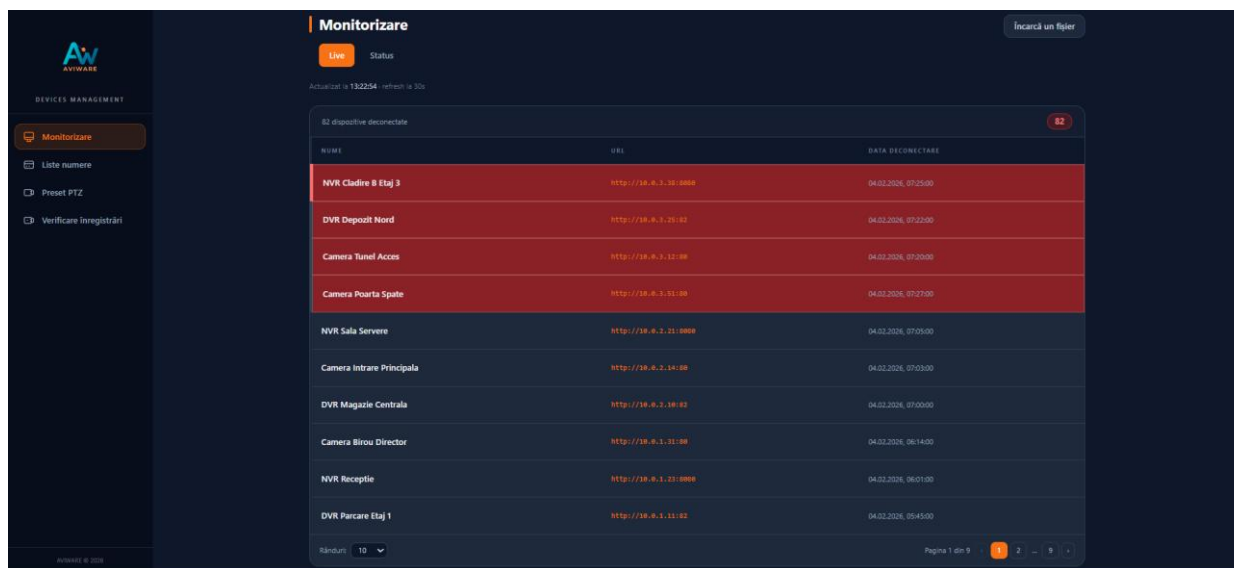
1. Monitorizare

Modulul de monitorizare este pagina centrală de supraveghere a infrastructurii. El oferă atât vizibilitate imediată asupra echipamentelor deconectate, cât și o imagine completă asupra stării curente a tuturor dispozitivelor monitorizate.

Tab Live

În tab-ul Live este afișată în timp real lista dispozitivelor care s-au deconectat din rețea. Datele se actualizează automat la fiecare 30 de secunde, iar dispozitivele nou apărute pot fi evidențiate vizual pentru a permite identificarea rapidă a incidentelor recente.

Fiecare intrare include numele dispozitivului, URL-ul și momentul exact al deconectării. În practică, operatorul nu mai verifică manual zeci de echipamente, ci vede imediat ce s-a schimbat în infrastructură.



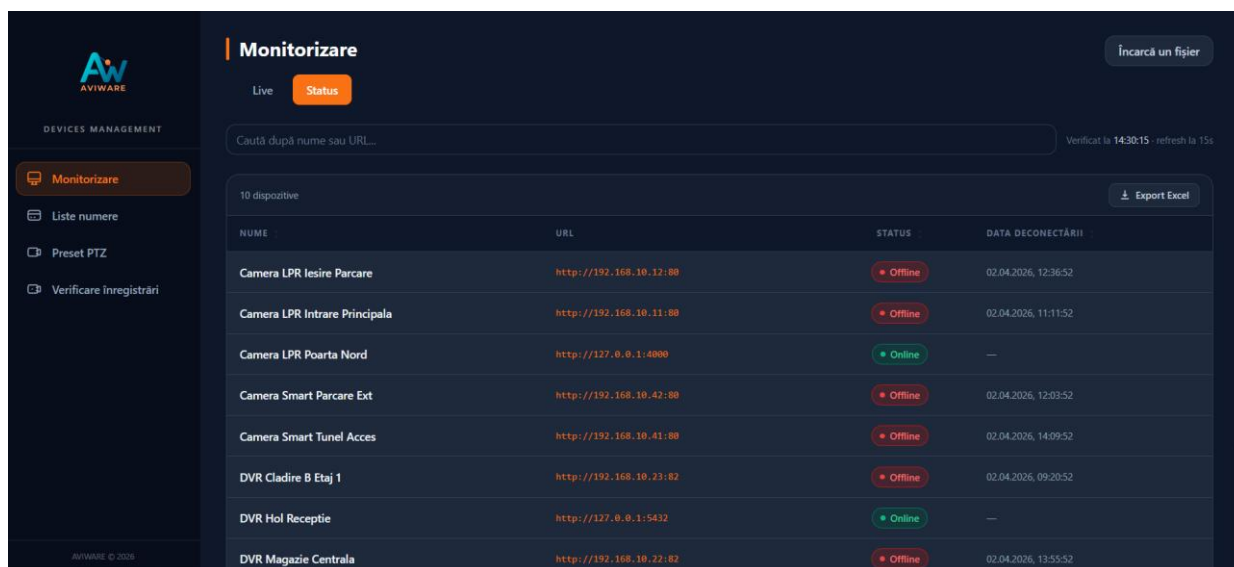
NUME	URL	DATA DECONECTARE
NVR Cladire B Etaj 3	http://192.168.1.10:8080	04.02.2026, 07:25:00
DVR Depozit Nord	http://192.168.1.20:80	04.02.2026, 07:23:00
Camera Tunel Acces	http://192.168.1.12:80	04.02.2026, 07:20:00
Camera Poarta Spate	http://192.168.1.11:80	04.02.2026, 07:27:00
NVR Sala Servere	http://192.168.1.21:8080	04.02.2026, 07:05:00
Camera Intrare Principala	http://192.168.1.14:80	04.02.2026, 07:03:00
DVR Magazin Centrala	http://192.168.1.10:80	04.02.2026, 07:00:00
Camera Birou Director	http://192.168.1.11:80	04.02.2026, 06:14:00
NVR Receptie	http://192.168.1.23:8080	04.02.2026, 06:01:00
DVR Parcare Etaj 1	http://192.168.1.11:80	04.02.2026, 05:45:00

Monitorizare — tab Live: listă actualizată automat a echipamentelor deconectate.

Tab Status

Tab-ul Status oferă o imagine completă asupra tuturor dispozitivelor monitorizate, cu afișarea stării Online/Offline și refresh automat la fiecare 15 secunde. Modulul include căutare după nume sau URL și export Excel al situației curente.

Rezultatul este util atât operațional, pentru verificare rapidă, cât și administrativ, pentru generarea de rapoarte periodice sau pentru audit.



NUME	URL	STATUS	DATA DECONECTĂRII
Camera LPR Iesire Parcare	http://192.168.10.12:80	Offline	02.04.2026, 12:36:52
Camera LPR Intrare Principala	http://192.168.10.11:80	Offline	02.04.2026, 11:11:52
Camera LPR Poarta Nord	http://127.0.0.1:8080	Online	—
Camera Smart Parcare Ext	http://192.168.10.42:80	Offline	02.04.2026, 12:03:52
Camera Smart Tunel Acces	http://192.168.10.41:80	Offline	02.04.2026, 14:09:52
DVR Cladire B Etaj 1	http://192.168.10.23:80	Offline	02.04.2026, 09:20:52
DVR Hol Receptie	http://127.0.0.1:5432	Online	—
DVR Magazin Centrala	http://192.168.10.22:80	Offline	02.04.2026, 13:55:52

Monitorizare — tab Status: vizualizare centralizată a stării tuturor dispozitivelor și export Excel.

2. Liste numere înmatriculare (LPR)

Acest modul centralizează administrarea camerelor Hikvision de recunoaștere a numerelor de înmatriculare. El permite operarea simultană pe toate camerele asociate unei locații, în locul accesului manual pe fiecare dispozitiv în parte.

Tab Acasă

Operatorul selectează locația, introduce numărul de înmatriculare, alege tipul de listă și data de expirare, apoi poate adăuga sau șterge numărul din allow list sau block list printr-o singură acțiune. Platforma execută operațiunea simultan pe toate camerele din locația selectată.

Beneficiul direct este reducerea drastică a timpului de operare și eliminarea riscului de a omite un dispozitiv din proces.

The screenshot shows the 'LPR — Liste numere înmatriculare' interface with the 'Acasă' tab selected. The interface includes a sidebar with 'Monitorizare', 'Liste numere', 'Preset PTZ', and 'Verificare înregistrări'. The main area has a form for adding or deleting license plate numbers. The form fields are: 'LOCAȚIE' (Complex rezidențial AZ (2)), 'NUMĂR ÎNMATRICULARE' (Ex: B01XYZ), 'TIP LISTĂ' (Allow list), and 'DATA EXPIRARE' (09/20/2034). There are 'Adaugă' and 'Șterge' buttons at the bottom.

LPR — tab Acasă: operare centralizată pentru adăugare sau ștergere numere de înmatriculare.

Tab Locații

Panoul Locații este zona de configurare a structurii organizaționale. Fiecare locație grupează un set de URL-uri de dispozitive, iar structura poate fi creată, editată și reutilizată la toate operațiunile viitoare.

Astfel, o singură configurare a locației devine baza tuturor intervențiilor ulterioare, iar adăugarea unui dispozitiv nou în grup se reflectă automat în fluxurile de lucru ale modului.

The screenshot shows the 'LPR — Liste numere înmatriculare' interface with the 'Locații' tab selected. The interface includes a sidebar with 'Monitorizare', 'Liste numere', 'Preset PTZ', and 'Verificare înregistrări'. The main area shows a list of locations with a '+ Creează o locație nouă' button. The table has columns: 'NUME', 'NR. DISPOZITIVE', and 'ACȚIUNI'.

NUME	NR. DISPOZITIVE	ACȚIUNI
Complex rezidențial AZ complex-rezidential-az	2	
http://12.23.1.1:101 http://12.23.1.1:102		
Parcare subterana Iuliu Maniu parcare-subterana-iuliu-maniu	3	
Toate locațiile toate-locatii	17	

LPR — tab Locații: administrarea grupurilor de camere și a dispozitivelor asociate.

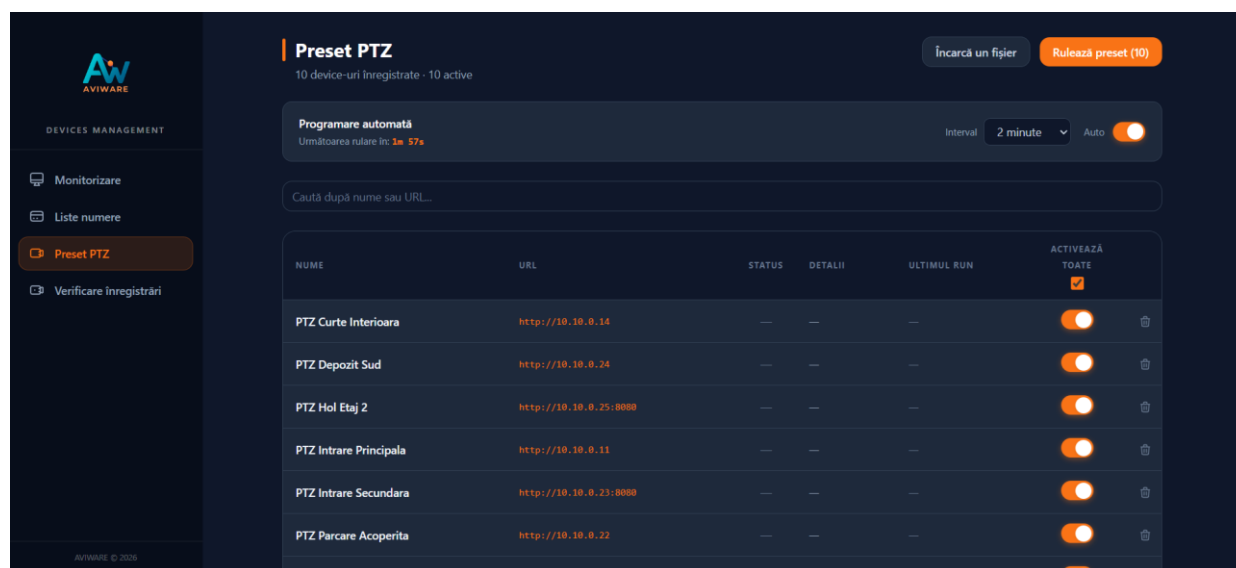
3. Preset PTZ

Modulul Preset PTZ automatizează trimiterea comenzilor Pan-Tilt-Zoom către un număr mare de camere. Lista echipamentelor se importă din fișier Excel, iar aplicația poate executa comanda manual sau automat, pe baza unui interval configurabil.

Funcționalități principale

- Rulare manuală a presetului pentru toate camerele active printr-un singur buton.
- Programare automată, cu intervale configurabile între 2 minute și 2 ore.
- Căutare în lista de dispozitive și activare/dezactivare individuală prin toggle.
- Execuție în paralel, scalabilă la orice număr de camere fără creștere proporțională a efortului operatorului.

În scenarii precum poziție de noapte, poziție de alarmare sau readucerea camerelor într-un preset standard, intervenția manuală repetitivă este înlocuită de un proces automat și predictibil.



The screenshot displays the 'Preset PTZ' interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'Monitorizare', 'Liste numere', 'Preset PTZ' (highlighted), and 'Verificare înregistrări'. The main area shows '10 device-uri înregistrate - 10 active'. It includes a search bar, a table of camera presets, and controls for manual/automatic execution. The table lists cameras like 'PTZ Curte Interioara' and 'PTZ Depozit Sud' with their respective URLs and status indicators.

NUME	URL	STATUS	DETALII	ULTIMUL RUN	ACTIVEAZĂ TOATE
PTZ Curte Interioara	http://10.10.0.14	—	—	—	☒
PTZ Depozit Sud	http://10.10.0.24	—	—	—	☒
PTZ Hol Etaj 2	http://10.10.0.25:8080	—	—	—	☒
PTZ Intrare Principala	http://10.10.0.11	—	—	—	☒
PTZ Intrare Secundara	http://10.10.0.23:8080	—	—	—	☒
PTZ Parcare Acoperita	http://10.10.0.22	—	—	—	☒

Preset PTZ: execuție manuală sau automată a preseturilor pentru camerele configurate.

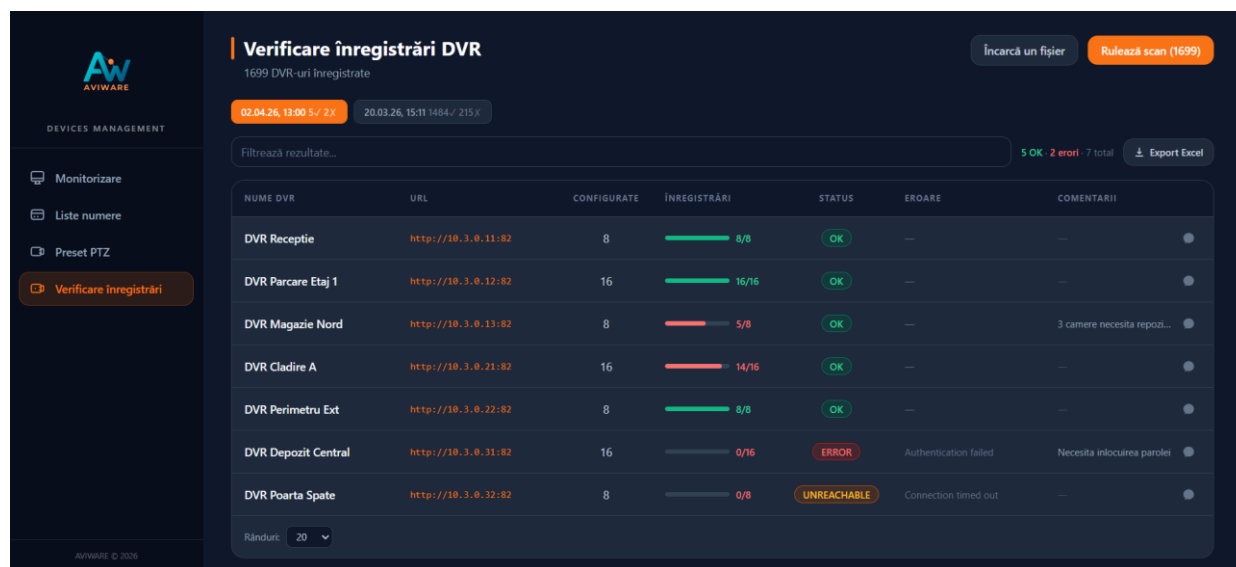
4. Verificare înregistrări DVR

Modulul de verificare a înregistrărilor realizează auditul automat al DVR-urilor importate din Excel. La pornirea scanului, aplicația interoghează echipamentele în paralel și compară numărul de camere configurate cu numărul de camere care au înregistrări active.

Funcționalități principale

- Scan automat în paralel pentru un număr mare de DVR-uri.
- Afișare în timp real a progresului și a rezultatelor per echipament.
- Statusuri clare: OK, ERROR, UNREACHABLE, plus detalii despre erori.
- Comentarii persistente per DVR și export Excel al rezultatelor scanului.
- Istoric al scanurilor, util pentru comparații în timp și urmărirea remediilor.

Acest modul reduce de la ore la câteva minute verificarea zilnică a înregistrărilor într-un parc extins de DVR-uri și permite identificarea proactivă a problemelor înainte ca ele să fie sesizate de clientul final.



The screenshot displays the 'Verificare înregistrări DVR' (DVR Recording Verification) interface. It features a sidebar with navigation options: 'Monitorizare', 'Liste numere', 'Preset PTZ', and 'Verificare înregistrări' (highlighted). The main area shows a table of DVRs with columns: 'NUME DVR', 'URL', 'CONFIGURATE', 'ÎNREGISTRĂRI', 'STATUS', 'EROARE', and 'COMENTARII'. The table lists seven DVRs, including 'DVR Receptie', 'DVR Parcare Etaj 1', 'DVR Magazie Nord', 'DVR Cladire A', 'DVR Perimetru Ext', 'DVR Depozit Central', and 'DVR Poarta Spate'. Each row shows the number of configured cameras, active recordings, status (OK, ERROR, UNREACHABLE), and any errors or comments. For example, 'DVR Depozit Central' has an 'ERROR' status due to 'Authentication failed', and 'DVR Poarta Spate' is 'UNREACHABLE' due to 'Connection timed out'.

NUME DVR	URL	CONFIGURATE	ÎNREGISTRĂRI	STATUS	EROARE	COMENTARII
DVR Receptie	http://10.3.0.11:82	8	8/8	OK	—	—
DVR Parcare Etaj 1	http://10.3.0.12:82	16	16/16	OK	—	—
DVR Magazie Nord	http://10.3.0.13:82	8	5/8	OK	—	3 camere necesita repoz...
DVR Cladire A	http://10.3.0.21:82	16	14/16	OK	—	—
DVR Perimetru Ext	http://10.3.0.22:82	8	8/8	OK	—	—
DVR Depozit Central	http://10.3.0.31:82	16	0/16	ERROR	Authentication failed	Necesita inlocuirea parolei
DVR Poarta Spate	http://10.3.0.32:82	8	0/8	UNREACHABLE	Connection timed out	—

Verificare înregistrări DVR: audit automat al camerelor configurate versus camere cu înregistrări active.

Concluzie

Devices Management concentrează într-o singură platformă patru procese operaționale consumatoare de timp: monitorizarea infrastructurii, administrarea listelor LPR, automatizarea preseturilor PTZ și auditul înregistrărilor DVR. Prin centralizare, automatizare și raportare rapidă, soluția oferă un cadru practic pentru reducerea costului operațional, creșterea controlului asupra infrastructurii și standardizarea activităților recurente.

Beneficiu	Efect pentru beneficiar
Timp de reacție redus	Incidentele tehnice devin vizibile aproape imediat, fără verificări manuale repetitive.
Operare centralizată	Acțiunile se execută dintr-o singură interfață în locul accesului pe fiecare echipament.
Raportare rapidă	Situațiile curente și rezultatele scanarilor pot fi exportate și distribuite imediat.
Scalabilitate	Creșterea numărului de echipamente sau locații nu duce la o creștere liniară a efortului operațional.

Notă

Proiectul a fost conceput, dezvoltat și implementat integral independent, de la analiza cerințelor până la lansare, acoperind toate modulele descrise mai sus.